

TRÊS EVIDÊNCIAS CONVERGENTES DE UM VÁCUO ATIVO: INTEGRANDO A TEIA CÓSMICA, A BIRREFRINGÊNCIA EM MAGNETARES E O TANQUE DE XENÔNIO SOB O AETERNVM VACUVM

Gustavo Alves Condé

Aeternvm Vacuum Research Program — Baixo Guandu, ES, Brasil

RESUMO

Apresentamos três evidências empíricas independentes e recentes que invalidam de forma definitiva o paradigma da física de preenchimento, consolidando a física de depleção e o modelo do vácuo ativo (*Aeternvm Vacuum*). As evidências compreendem: (i) O mapeamento da teia cósmica pelo JWST (COSMOS-Web) revelando o meio intergaláctico como agente regulador dinâmico de galáxias e repositório da matéria bariônica oculta; (ii) A observação de birrefringência do vácuo em campos magnéticos extremos no magnetar 1E 1547.0-5408 (Stewart et al., *Nature* 2026), provando que o "espaço vazio" polariza luz e se comporta com rigidez dielétrica; e (iii) O registro de evento candidato de alta energia no detector LUX-Zeplin (LZ) com 7 toneladas de xenônio líquido, interpretado não como partícula WIMP exógena, mas como saturação geométrica local de Z-Bits da malha espacial. Demonstramos que a impedância fundamental $Z_0 \approx 376,73 \Omega$ unifica esses fenômenos em três escalas distintas, suportadas pelo pipeline instrumental Régua de Condé, Triângulo de Condé e arquitetura VIEC-FEMP.

1. Introdução: O Fim do Palco Passivo

A física teórica e a cosmologia do século XX consolidaram-se sob o dogma do preenchimento: o vácuo como um espaço geométrico vazio e inerte, onde campos e partículas são inseridos *ad hoc* [cite: 5, 7]. Contudo, a convergência de dados de observatórios de ponta em três escalas distintas — cosmológica (JWST), astrofísica extrema (magnetares) e subatômica subterrânea (LUX-Zeplin) — demonstra que o vácuo possui propriedades eletrodinâmicas, tensão intrínseca e impedância mensurável ($Z_0 \approx 376,73 \Omega$) [cite: 5, 7]. O formalismo *Aeternvm Vacuum* formaliza essa inversão ontológica através da física de depleção de Z-Bits (*chi*) [cite: 7].

2. Prova 1: Larga Escala — A Teia Cósmica (JWST / COSMOS-Web)

O programa COSMOS-Web do Telescópio Espacial James Webb (Hatamnia, Mobasher et al., 2026) mapeou 164.000 galáxias e revelou que o meio intergaláctico não é estéril [cite: 1, 1.1.1]. O gás tênue e superaquecido dos filamentos atua ativamente como um vento de pressão de reboque (quenching ambiental), drenando gás de galáxias em queda e estruturando a matéria bariônica oculta [cite: 1, 1.2.1]. As galáxias são subprodutos subordinados à impedância do meio contínuo [cite: 1].

3. Prova 2: Campo Extremo — Birrefringência do Vácuo (Magnetares)

Previsão clássica de Heisenberg-Euler (1936) da QED, a birrefringência do vácuo foi recentemente reforçada por dados combinados no magnetar 1E 1547.0-5408 (Stewart et al., *Nature* 2026; Mignani et al., *MNRAS* 2017), exibindo polarização de até 80% em raio-X orientada pela geometria de campo magnético ($B > 10^{14}$ Gauss). O "vácuo" sob campo extremo comporta-se como um cristal birrefringente, alterando a propagação da luz [cite: 5, 7]. No *Aeternvm Vacuum*, isso representa o tensionamento elástico da malha de depleção até o limiar de polarização.

4. Prova 3: Escala Local — O Tanque de Xenônio (LUX-Zeplin)

O detector LUX-Zeplin (LZ), com 7 toneladas de xenônio líquido no Sanford Underground Research Laboratory, isolou um único evento candidato a matéria escura em 16/06/2023 (~248 keV, significância global de $2,6\sigma$), insuficiente para o patamar de descoberta (5σ), sendo descrito pelo porta-voz Rick Gaitskell como flutuação estatística de fundo. Sob nossa ótica, o LZ não detectou uma partícula WIMP exógena, mas sim uma manifestação local de saturação geométrica de Z-Bits na malha espacial comprimida.

5. Síntese no Aeternvm Vacuum e Pipeline Instrumental

As três evidências descrevem o mesmo substrato em três escalas:

- **Impedância Fundamental:** $Z_0 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0} \approx 376,73 \Omega$, Ω governa a rigidez do vácuo [cite: 5, 7].
- **Matéria Comum:** Flutuação residual quantificada pela Régua de Condé ($Z' = \frac{\text{gap}}{\ln(p)}$), média **1,00041294**, Zenodo 22096687) [cite: 3, 7, 8].
- **Distribuição de Estados:** Traduzida pelo Triângulo de Condé ($P(k|n) = \frac{1}{2^n} \text{binom}{n}{k}$, convergência gaussiana) [cite: 4].
- **Hardware Eletrodinâmico:** A arquitetura VIEC-Mk.IV-C-FEMP-V1 implementa a memória de Fibonacci ($t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$) com proteção geométrica, algébrica (Crouzeix-Jin $\|p(A)\| \leq 2$) e topológica [cite: 1, 2].

Conclusão

A união entre JWST, dados de magnetares em Nature e LUX-Zeplin sela a transição para a Física de Depleção. O palco sempre foi o ator principal.

Referências Oficiais

[1] Hatamnia, H., Mobasher, B., et al. (2026). COSMOS-Web Large-Scale Structure. *The Astrophysical Journal*.
[2] Stewart, et al. / Mignani, et al. (2026/2017). Vacuum Birefringence in Magnetars 1E 1547.0-5408 and RX J1856.5-3754. *Nature / MNRAS*.
[3] Condé, G. A. (2026). Aeternvm Vacuum & Régua de Condé. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22255253, 22096687.